(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215281019 U
(45)授权公告日 2021.12.24

(21)申请号 202121567674.1

(22)申请日 2021.07.09

(73)专利权人 苏州安捷利工业设备有限公司
地址 215114 江苏省苏州市相城区黄埭镇漕湖由巷路4号苏州永创车业内

(72)发明人 朱明敏

(74)专利代理机构 南京聚匠知识产权代理有限公司 32339
代理人 卢美玲

(51)Int.Cl.
B23Q 3/08(2006.01)
B25B 11/00(2006.01)

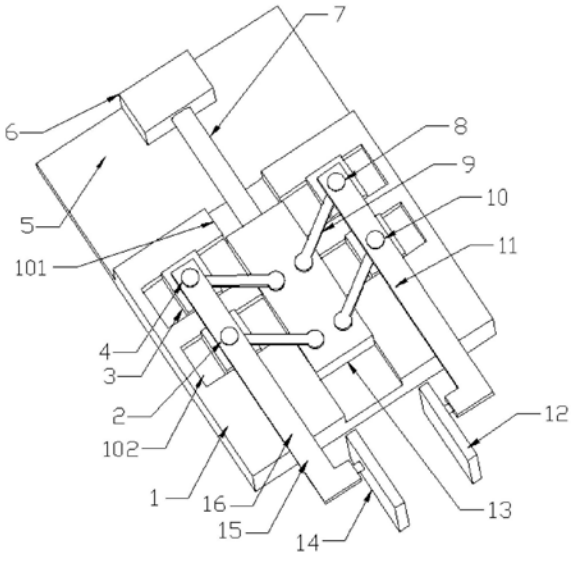
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种机架加工用固定装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种机架加工用固定装置，包括支块和驱动机构；支块上设有贯穿支块长度的凹槽Ⅰ，该凹槽Ⅰ两侧分别设有两排凹槽Ⅱ；凹槽Ⅰ内设有主动滑块；四个凹槽Ⅱ内设有从动滑块；四个连接杆一端与对应的从动滑块铰接，另一端分别与主动滑块的四角铰接；L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ对称设置；L型移动杆Ⅰ一端通过第一铰链、第二铰链分别与两个连接杆与对应的从动滑块铰接一端铰接；L型移动杆Ⅱ一端通过第三铰链、第四铰链分别与另两个连接杆与对应的从动滑块铰接一端铰接；L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ另一端对应设有夹具。本实用新型便于固定、能够适应不同尺寸机架。



CN 215281019 U

1.一种机架加工用固定装置，其特征在于：包括支块和驱动机构；所述驱动机构包括滑块、L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ和四个连接杆；所述支块上设有贯穿支块长度的凹槽Ⅰ，该凹槽Ⅰ两侧分别设有两排与凹槽Ⅰ相连通的、与凹槽Ⅰ相垂直的凹槽Ⅱ；所述凹槽Ⅰ内设有与凹槽Ⅰ相适配且可沿凹槽Ⅰ移动的主动滑块；四个凹槽Ⅱ内设有与凹槽Ⅱ相适配且可沿凹槽Ⅱ移动的从动滑块；四个连接杆一端与对应的从动滑块铰接，另一端分别与主动滑块的四角铰接；所述L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ对称设置；所述L型移动杆Ⅰ一端通过第一铰链、第二铰链分别与两个连接杆与对应的从动滑块铰接一端铰接；所述L型移动杆Ⅱ一端通过第三铰链、第四铰链分别与另两个连接杆与对应的从动滑块铰接一端铰接；所述L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ另一端对应设有夹具。

2.根据权利要求1所述的机架加工用固定装置，其特征在于：所述驱动机构还包括气缸；所述支块远离夹具一侧向外侧延伸设有底板；所述气缸固定端设于所述底板上，该气缸的活塞杆与所述主动滑块固定相连。

3.根据权利要求1所述的机架加工用固定装置，其特征在于：所述夹具与对应的L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ可拆卸连接。

4.根据权利要求3所述的机架加工用固定装置，其特征在于：所述L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ另一端对应设有内螺纹孔；所述夹具采用夹板；两个夹板上安装有螺杆；两个螺杆与对应的L型移动杆Ⅰ或L型移动杆Ⅱ内螺纹孔螺纹连接。

5.根据权利要求4所述的机架加工用固定装置，其特征在于：所述夹板采用橡胶材质。

一种机架加工用固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机架加工设备技术领域，具体为一种机架加工用固定装置。

背景技术

[0002] 机架在加工过程中需要使用到固定装置进行定位固定，但是，然而对于不同尺寸规格的机架通常需要定制不同的夹具，生产效率低，成本大，因此提出一种便于固定、能够适应不同尺寸机架的机架加工用固定装置。

实用新型内容

[0003] 鉴于背景技术中存在的技术问题，本实用新型提供一种便于固定、能够适应不同尺寸机架的机架加工用固定装置。为实现上述目的，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0004] 一种机架加工用固定装置，包括支块和驱动机构；所述驱动机构包括滑块、L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ和四个连接杆；所述支块上设有贯穿支块长度的凹槽Ⅰ，该凹槽Ⅰ两侧分别设有两排与凹槽Ⅰ相连通的、与凹槽Ⅰ相垂直的凹槽Ⅱ；所述凹槽Ⅰ内设有与凹槽Ⅰ相适配且可沿凹槽Ⅰ移动的主动滑块；四个凹槽Ⅱ内设有与凹槽Ⅱ相适配且可沿凹槽Ⅱ移动的从动滑块；四个连接杆一端与对应的从动滑块铰接，另一端分别与主动滑块的四角铰接；所述L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ对称设置；所述L型移动杆Ⅰ一端通过第一铰链、第二铰链分别与两个连接杆与对应的从动滑块铰接一端铰接；所述L型移动杆Ⅱ一端通过第三铰链、第四铰链分别与另两个连接杆与对应的从动滑块铰接一端铰接；所述L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ另一端对应设有夹具。

[0005] 所述驱动机构还包括气缸；所述支块远离夹具一侧向外侧延伸设有底板；所述气缸固定端设于所述底板上，该气缸的活塞杆与所述主动滑块固定相连。

[0006] 所述夹具与对应的L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ可拆卸连接。

[0007] 所述L型移动杆Ⅰ、L型移动杆Ⅱ另一端对应设有内螺纹孔；所述夹具采用夹板；两个夹板上安装有螺杆；两个螺杆与对应的L型移动杆Ⅰ或L型移动杆Ⅱ内螺纹孔螺纹连接。

[0008] 所述夹板采用橡胶材质。

[0009] 本实用新型的有益效果是：

[0010] 1.本实用新型通过启动气缸，活塞杆推动主动滑块在凹槽Ⅰ内移动，当主动滑块沿凹槽Ⅰ移动，四个连接杆带动对应的从动滑块沿对应的凹槽Ⅱ移动，使得L型连接杆Ⅰ和L型连接杆Ⅱ相对移动，使得夹具之间距离移动，实现对机架加工过程中的固定，同时在一定范围内能够适应不同尺寸规格的机架；

[0011] 2.夹具采用夹板，两个夹板上安装有螺杆，两个螺杆与对应的L型移动杆Ⅰ或L型移动杆Ⅱ内螺纹孔螺纹连接，夹具与驱动机构可拆卸连接，便于根据不同形状的机架更换不同的夹具，操作方便；

[0012] 3.夹板采用橡胶材质，防止夹板刮伤金属材质的机架。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型固定装置的结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型固定装置中L型连接杆I与夹具安装示意图；

[0015] 图中，1-支块，101-凹槽I，102-凹槽Ⅱ，2-第一铰链，3-从动滑块，4-第二铰链，5-底板，6-气缸，7活塞杆，8-第三铰链，9-连接杆，10-第四铰链，11-L型移动杆Ⅱ，12-夹具，13-主动滑块，14-夹板，15-L型移动杆I，1501-内螺纹孔，16-驱动机构，16-螺杆。

具体实施方式

[0016] 结合图1至2所示，一种机架加工用固定装置，包括支块1和驱动机构16；驱动机构16包括滑块、L型移动杆I15、L型移动杆Ⅱ11和四个连接杆9；支块1上设有贯穿支块1长度的凹槽I101，该凹槽I101两侧分别设有两排与凹槽I101相连通的、与凹槽I101相垂直的凹槽Ⅱ102，如图1所示，凹槽Ⅱ102有四个；凹槽I101内设有与凹槽I101相适配且可沿凹槽I101移动的主动滑块13；四个凹槽Ⅱ102内设有与凹槽Ⅱ102相适配且可沿凹槽Ⅱ102移动的从动滑块3；四个连接杆9一端与对应的从动滑块3铰接，另一端分别与主动滑块13的四角铰接；L型移动杆I15、L型移动杆Ⅱ11对称设置；L型移动杆I15一端通过第一铰链2、第二铰链4分别与两个连接杆9与对应的从动滑块3铰接一端铰接；L型移动杆Ⅱ11一端通过第三铰链8、第四铰链10分别与另两个连接杆9与对应的从动滑块3铰接一端铰接；L型移动杆I15、L型移动杆Ⅱ11另一端对应设有夹具12。

[0017] 驱动机构16还包括气缸6；支块1远离夹具12一侧向外侧延伸设有底板5；气缸6固定端设于底板5上，该气缸6的活塞杆7与主动滑块13固定相连，气缸6的活塞杆7带动主动滑块13沿凹槽I101移动。

[0018] 夹具12与对应的L型移动杆I15、L型移动杆Ⅱ11可拆卸连接。

[0019] 如图2所示，L型移动杆I15、L型移动杆Ⅱ11另一端对应设有内螺纹孔1501；夹具12采用夹板14；两个夹板14上安装有螺杆16；两个螺杆16与对应的L型移动杆I15或L型移动杆Ⅱ11内螺纹孔1501螺纹连接，便于拆卸，便于根据不同形状的机架更换不同的夹具12，操作方便。

[0020] 夹板14采用橡胶材质，防止夹板14刮伤金属材质的机架。

[0021] 如图1-2所示，本实用新型工作原理和流程如下：

[0022] 启动气缸6，活塞杆7推动主动滑块13在凹槽I101内移动，当主动滑块13向远离气缸6位置移动，四个连接杆9带动对应的从动滑块3沿对应的凹槽Ⅱ102向靠近凹槽I101方向移动，使得L型移动杆I15、L型移动杆Ⅱ11相向移动，两个夹具12相向移动；当主动滑块13向靠近气缸6位置移动，四个连接杆9带动对应的从动滑块3沿对应的凹槽Ⅱ102向远离凹槽I101方向移动，使得L型移动杆I15、L型移动杆Ⅱ11相背运动，两个夹具12相对远离，进而控制两个夹具12之间的距离。

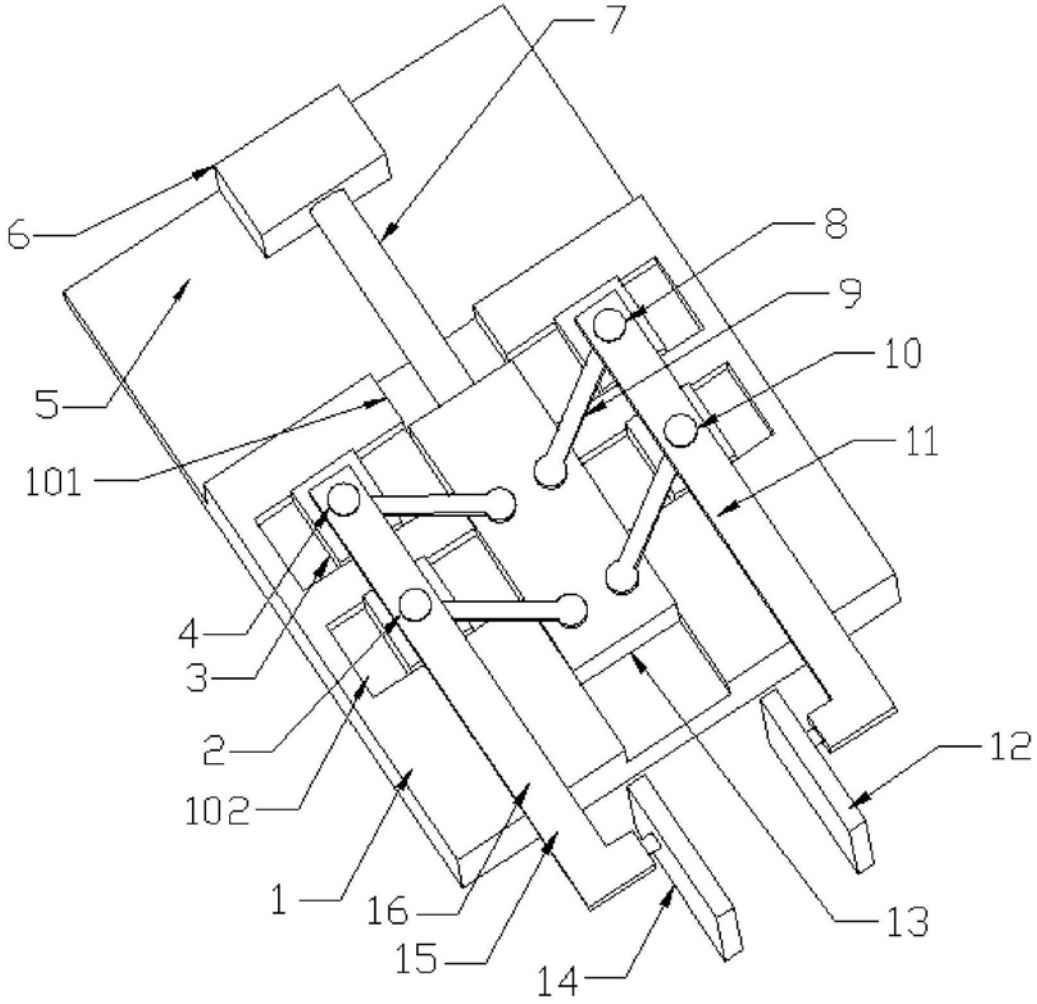


图1

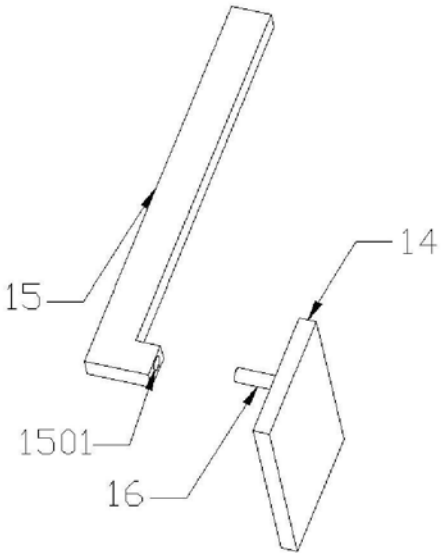


图2